NeuMathe 题库导出

共 15 道题目 | 2025-12-19 16:59

1.

不定积分 $\int x^2\cos x dx$ 的值为 [ ]

(A) $x^2\sin x+2x\cos x+2\sin x+C$

(B) $x^2\sin x+2x\cos x-2\sin x+C$ 【答案】

(C) $x^2\sin x-x\cos x-2\sin x+C$

(D) $x^2\sin x+x\cos x+2\sin x+C$

【解析】

解答 原式=

$$\int x^2\cos x dx=\int x^2 d\sin x=x^2\sin x+\int 2x d\cos x=x^2\sin x+2x\cos x-2\sin x+C$$

2.

不定积分 $\int \ln x dx$ 的值为 [ ].

(A) $x\ln x-x+C$ 【答案】

(B) $x\ln x-x$

(C) $\ln x-x+C$

(D) $x\ln x+x+C$

【解析】

解答 令 $u=\ln x, dv=dx$, 则 $I=x\ln x-\int x d(\ln x)=x\ln x-\int \frac{x}{x}dx=x\ln x-x+c$.

3.

$\int e^x \sin x dx$ 的值为［ ］

Ⓐ $\frac{e^x}{2}(\sin x - \cos x) + C$ 【答案】

Ⓑ $\frac{e^x}{2}(\sin x + \cos x) + C$

Ⓒ $e^x(\sin x - \cos x) + C$

Ⓓ $e^x(\sin x + \cos x) + C$

【解析】

解答令 $\int e^x \sin x dx = \int \sin x de^x = e^x \sin x - \int e^x d(\sin x)$

$= e^x \sin x - \int e^x \cos x dx = e^x \sin x - \left(e^x \cos x - \int e^x d\cos x\right)$

$= e^x(\sin x - \cos x) - \int e^x \sin x dx,$

于是 $\int e^x \sin x dx = \frac{e^x}{2}(\sin x - \cos x) + C.$

4.

$\int x^2 \ln x dx$ 的值为［］

Ⓐ $\frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9} + C$ 【答案】

Ⓑ $\frac{x^3}{9}\ln x - \frac{x^3}{9} + C$

Ⓒ $\frac{x^3}{9}\ln x - \frac{x^3}{3} + C$

Ⓓ $\frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{3} + C$

【解析】

解答令 $u = \ln x, dv = x^2 dx$, 则 $du = \frac{1}{x}dx, v = \frac{1}{3}x^3$, 于是

$\int x^2 \ln x dx = \int \ln x d\frac{x^3}{3} = \frac{x^3}{3}\ln x - \int \frac{x^3}{3} d\ln x = \frac{x^3}{3}\ln x - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} dx$

$= \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{1}{3}\int x^2 dx = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9} + C.$

5.

不定积分 $\int x\cos x dx$ 的值为 []

A $x\cos x+\sin x+C$

B $x(\cos x+1)+C$

C $x\sin x+\cos x+C$ 【答案】

D $x(\sin +1)+C$

【解析】

$I=\int xd(\sin x)=x\sin x-\int \sin x dx=x\sin x+\cos x+C$

6.

不定积分 $I=\int \frac{x\ln x}{\sqrt{1+x^2}}dx$ 的值为

A $\sqrt{1+x^2}\ln x-\ln\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}+C$

B $\sqrt{1+x^2}(\ln x-1)-\ln\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}+C$ 【答案】

C $\sqrt{1+x^2}\ln x+\ln\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}+C$

D $\sqrt{1+x^2}-\ln\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}+C$

【解析】

解答注意到

$\left(\sqrt{1+x^2}\right)'=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，故知 $I=\int \ln x d\sqrt{1+x^2}=\sqrt{1+x^2}\ln x-\int\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}dx.$

对上式右端第二个积分，做变换 $x=\tan t$，则有

[redacted]

从而我们有 $I=\sqrt{1+x^2}(\ln x-1)-\ln\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}+C$

7.

不定积分 $\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}dx$ 的值为［ ］

Ⓐ $-\frac{2}{x}\arctan x+\ln|x|-\left[\ln\left(1+x^2\right)+\arctan^2 x\right]+C$

Ⓑ $-\frac{1}{x}\arctan x+\ln|x|-\frac{1}{2}\left[\ln\left(1+x^2\right)+\arctan^2 x\right]+C$ 【答案】

Ⓒ $-\frac{1}{x}\arctan x+\ln|x|-2\left[\ln\left(1+x^2\right)+\arctan^2 x\right]+C$

Ⓓ $-\frac{2}{x}\arctan x+\ln|x|-\frac{1}{2}\left[\ln\left(1+x^2\right)+\arctan^2 x\right]+C$

【解析】

解答 根据分部积分，我们有

$$
\begin{aligned}
&\text{原式}=\int\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2}\right)\arctan x dx\\
&=\int\frac{1}{x^2}\arctan x dx-\int\arctan x d\arctan x\\
&=\int\arctan x d\left(-\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{2}\arctan^2 x\\
&=-\frac{1}{x}\arctan x+\int\frac{dx}{x\left(1+x^2\right)}-\frac{1}{2}\arctan^2 x\\
&=-\frac{1}{x}\arctan x+\int\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}\right)dx-\frac{1}{2}\arctan^2 x\\
&=-\frac{1}{x}\arctan x+\ln|x|-\frac{1}{2}\left[\ln\left(1+x^2\right)+\arctan^2 x\right]+C.
\end{aligned}
$$

8.

不定积分 $\int\left(\frac{\ln x}{x}\right)^2 dx$ 的值为［ ］

Ⓐ $-\frac{1}{x}\ln^2 x-2\ln x+\frac{2}{x}+C$

Ⓑ $-\frac{1}{x}\ln^2 x-2\ln x-\frac{2}{x}+C$

Ⓒ $-\frac{1}{x}\left(\ln^2 x+\frac{\ln x}{2}-2\right)+C$

Ⓓ $-\frac{1}{x}\left(\ln^2 x+2\ln x+2\right)+C$ 【答案】

【解析】

解答

$$
I=-\int\ln^2 x d\left(\frac{1}{x}\right)=-\left\{\frac{\ln^2 x}{x}+2\frac{\ln x}{x}-2\int\frac{1}{x^2}dx\right\}=-\frac{1}{x}\left(\ln^2 x+2\ln x+2\right)+C
$$

9.

不定积分 $\int \frac{xe^x}{(x+1)^2}dx$ 的值为［ ］

Ⓐ $\frac{e^x}{x-1}+C$

Ⓑ $-\frac{e^x}{x-1}+C$

Ⓒ $\frac{e^x}{x+1}+C$ 【答案】

Ⓓ $-\frac{e^x}{x+1}+C$

【解析】

解答 因为 $\left(\frac{e^x}{x+1}+C\right)'=\frac{xe^x}{(1+x)^2}$.

10.

$\int x^2e^xdx$ 的值为［ ］

Ⓐ $x^2e^x-2(xe^x+e^x)+C$

Ⓑ $x^2e^x-2xe^x+e^x+C$

Ⓒ $x^2e^x-2(xe^x-e^x)+C$ 【答案】

Ⓓ $x^2e^x-2xe^x-e^x+C$

【解析】

解答

令$u=x^2,e^xdx=de^x=dv,$则$\int x^2e^xdx=x^2e^x-2\int xe^xdx=x^2e^x-2\left(xe^x-\int e^xdx\right)$

$=x^2e^x-2(xe^x-e^x)+C.$

11.

不定积分 $\int e^{\sqrt{x}}dx$ 的值为 [ ].

Ⓐ $2(\sqrt{x}-1)e^{\sqrt{x}}+C$ 【答案】

Ⓑ $2(\sqrt{x}+1)e^{\sqrt{x}}+C$

Ⓒ $2\sqrt{x}e^{\sqrt{x}}+e^{\sqrt{x}}+C$

Ⓓ $2\sqrt{x}e^{\sqrt{x}}-e^{\sqrt{x}}+C$

【解析】

令 $t=\sqrt{x}$，则 $x=t^2$，$dx=2tdt$，

$$\int e^{\sqrt{x}}dx=\int e^t\cdot 2tdt=2\int te^tdt=2(te^t-e^t)+C=2(\sqrt{x}-1)e^{\sqrt{x}}+C$$

12.

不定积分 $\int \sin\ln x dx$ 的值为（ \quad ）.

A $\frac{x}{2}(\sin\ln x+\cos\ln x)+C$

B $\frac{x}{2}(\cos\ln x-\sin\ln x)+C$

C $\frac{x}{2}(\sin\ln x-\cos\ln x)+C$ 【答案】

D $\frac{x}{2}\sin(\ln x-1)+C$

【解析】

令 $u=\sin\ln x, dv=dx$，则 $du=\frac{\cos\ln x}{x}dx, v=x$。

$$I=\int \sin\ln x dx=x\sin\ln x-\int \cos\ln x dx$$

对 $\int \cos\ln x dx$ 再次使用分部积分法，令 $u=\cos\ln x, dv=dx$，则 $du=-\frac{\sin\ln x}{x}dx, v=x$。

$$\int \cos\ln x dx=x\cos\ln x+\int \sin\ln x dx=x\cos\ln x+I$$

代入上式得：

$$I=x\sin\ln x-(x\cos\ln x+I)$$

$$2I=x(\sin\ln x-\cos\ln x)+C'$$

$$I=\frac{x}{2}(\sin\ln x-\cos\ln x)+C$$

13.

不定积分 $\int \ln(1+\sqrt{x})dx$ 的值为 [ ]

A $(x-1)\ln(1+\sqrt{x})-\frac{x}{2}+\sqrt{x}+C$ 【答案】

B $x\ln(1+\sqrt{x})-\frac{\sqrt{x}}{2}+C$

C $x\ln(1+\sqrt{x})-\frac{x}{2}+\sqrt{x}+C$

D $(x-1)\ln(1+\sqrt{x})-\frac{\sqrt{x}}{2}+C$

【解析】

$I=x\ln(1+\sqrt{x})-\frac{1}{2}\int\frac{\sqrt{x}dx}{1+\sqrt{x}}=x\ln(1+\sqrt{x})-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}\int\frac{dx}{1+\sqrt{x}}$。令 $x=t^2$，有 $\int\frac{dx}{1+\sqrt{x}}=2\int\frac{tdt}{1+t}=2t-2\int\frac{dt}{1+t}=2\sqrt{x}-2\ln(1+\sqrt{x})+C$，从而可得

$$I=(x-1)\ln(1+\sqrt{x})-\frac{x}{2}+\sqrt{x}+C$$

14.

不定积分 $\int \frac{\ln(x^2-1)}{\sqrt{x+1}}dx$ 的值为 [ ]

(A) $2\sqrt{x+1}\left[\ln\left(x^2-1\right)-4\right]-2\sqrt{2}\ln\frac{\sqrt{x+1}}{x-1}+C$

(B) $2\sqrt{x+1}\left[\ln\left(x^2-1\right)-4\right]-4\sqrt{2}\ln\frac{\sqrt{x+1}-2\sqrt{2}}{x-1}+C$

(C) $2\sqrt{x+1}\left[\ln\left(x^2-1\right)-4\right]-4\sqrt{2}\ln(\sqrt{x+1}-\sqrt{2})+C$

(D) $2\sqrt{x+1}\left[\ln\left(x^2-1\right)-4\right]-2\sqrt{2}\ln\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{2}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{2}}+C$ 【答案】

【解析】

解答 令 $\sqrt{x+1}=t$（即 $x+1=t^2$），则 $dx=2tdt$，$x^2-1=t^2(t^2-2)$，则

$$
\begin{aligned}
\text{原式}&=\int\frac{\ln[t^2(t^2-2)]}{t}\cdot 2tdt=2\int[\ln(t^2)+\ln(t^2-2)]dt\\
&=4\int\ln t dt+2\int\ln(t^2-2)dt\\
&=4(t\ln t-t)+2\int[\ln(t-\sqrt{2})+\ln(t+\sqrt{2})]dt\\
&=4(t\ln t-t)+2[(t-\sqrt{2})\ln(t-\sqrt{2})-(t-\sqrt{2})+(t+\sqrt{2})\ln(t+\sqrt{2})-(t+\sqrt{2})]\\
&=4t\ln t-4t+2t[\ln(t-\sqrt{2})+\ln(t+\sqrt{2})]+2\sqrt{2}[\ln(t+\sqrt{2})-\ln(t-\sqrt{2})]-4t\\
&=2t[2\ln t+\ln(t^2-2)]-8t+2\sqrt{2}\ln\frac{t+\sqrt{2}}{t-\sqrt{2}}+C\\
&=2\sqrt{x+1}[\ln(x^2-1)-4]-2\sqrt{2}\ln\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{2}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{2}}+C.
\end{aligned}
$$

15.

不定积分 $\int xe^x dx$ 的值为 [ ].

(A) $\frac{x^2}{2}e^x-xe^x+C$

(B) $\frac{x^2}{2}e^x-\frac{x^3}{6}e^x+C$

(C) $xe^x-\frac{x}{2}e^x+C$

(D) xe^x-e^x+C 【答案】

【解析】

$I=\int xe^x dx=xe^x-\int e^x dx=xe^x-e^x+C$